

ESP32-C3 SuperMini

Cómo hacer andar el programa de prueba

`esp32c3_supermini_test.ino` : verifica que la placa esté viva, imprime los datos del chip, parpadea el LED, lee el ADC y escanea redes WiFi. No necesita nada conectado.

! El paso que todos se saltan — léelo antes de empezar

Esta placa **no tiene chip USB-serie**. El puerto lo hace el propio ESP32-C3, y en el IDE de Arduino la opción **USB CDC On Boot** viene en **Disabled** por defecto. Con eso apagado **el Monitor Serie queda completamente vacío** aunque el programa esté corriendo perfecto. Si no lo activás, vas a pensar que la placa está fallada.

1 Configuración del IDE

OPCIÓN EN	VALOR	POR QUÉ
Placa	ESP32C3 Dev Module	No existe una entrada «SuperMini» en el core oficial
USB CDC On Boot	Enabled	Crítico. Sin esto no hay Monitor Serie
Flash Size	4MB (32Mb)	Es lo que trae el ESP32-C3FN4
Puerto	el que aparezca al enchufar	—

2 Instalación

LIBRERÍAS

Ninguna

`WiFi.h` viene con el core de ESP32.

DRIVER USB

Ninguno

Usa el USB nativo del chip: el sistema la reconoce sola.

Lo único que necesitás es el **soporte de placas ESP32**:

- 1 Archivo → Preferencias → URLs adicionales de gestor de tarjetas , pegá:
`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
- 2 Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas , buscá **esp32** (de Espressif Systems) e instalá.

3 Pasos

#	QUÉ HACER
1	Enchufá la placa por USB-C.
2	Abrió <code>esp32c3_supermini_test.ino</code> .
3	Configurá Herramientas según la tabla de la sección 1. Acordate del CDC.
4	Elegí el puerto y subí.
5	Abrió el Monitor Serie a 115200 baudios .

Salida esperada

```
=== ESP32-C3 SuperMini ===
Chip:      ESP32-C3
Revision:  4
CPU:       160 MHz
Flash:     4 MB
RAM libre: 318000 bytes
```

```
MAC: A0:B7:65:__:__:__
Escaneando WiFi...
5 redes:
  MiRed -62 dBm

ADC GPIO0: 1843 (1.48 V aprox)
```

Y el LED azul parpadeando una vez por segundo.

4 Si no aparece el puerto o no sube



5 Errores comunes

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Monitor Serie vacío pero el LED parpadea	<code>USB CDC On Boot</code> en <i>Disabled</i>	Ponelo en Enabled y volvé a subir. Es la causa más común, lejos
No aparece ningún puerto	Cable USB-C de sólo carga	Probá otro cable: muchos baratos no llevan las líneas de datos
No aparece ningún puerto	La placa quedó en un estado raro	Modo descarga manual (sección 4)
El puerto aparece y desaparece	Alimentación insuficiente	Puerto USB directo de la PC, no un hub sin alimentación
<code>Failed to connect</code>	No entró en modo descarga	Modo descarga manual (sección 4)
Se resetea al conectar WiFi	Fuente floja: pide picos de 500 mA	USB directo o fuente que dé de sobra
Muy pocas redes en el escaneo	La antena de esta placa es floja de fábrica	Defecto conocido del diseño. Acercate al router o buscá la versión «Plus»
El LED no prende	Lógica invertida	<code>digitalWrite(8, LOW)</code> enciende; <code>HIGH</code> apaga
<code>LED_BUILTIN</code> no funciona	En la variante genérica apunta al LED RGB del DevKitM	Usá el número <code>8</code> directo, como hace el ejemplo
No arranca con algo conectado	GPIO9 forzado a bajo en el arranque	Sacá lo que esté colgado de GPIO9 (o GPIO2 / GPIO8) y reseteá
<code>analogRead()</code> da basura con WiFi	Usaste GPIO5, que es ADC2	ADC2 no funciona con WiFi. Usá GPIO0–GPIO4 (ADC1)

6 Referencia de pines

Para cuando le conectes algo:

ETIQUETA	GPIO	PARA QUÉ SIRVE
5V	—	Entrada 5 V al regulador. No la uses con el USB enchufado
G	—	Masa
3V3	—	Salida 3,3 V del regulador
0	GPIO0	ADC1_CH0 — es el que lee este ejemplo
1	GPIO1	ADC1_CH1

ETIQUETA	GPIO	PARA QUÉ SIRVE
ESP32C3 · Guía de software · VSLOTH STORE	GPIO2	ADC1_CH2 · strapping
3	GPIO3	ADC1_CH3
4	GPIO4	ADC1_CH4 · SCK
5	GPIO5	ADC2_CH0 · MISO — ADC2 no anda con Wifi
6	GPIO6	MOSI
7	GPIO7	SS
8	GPIO8	SDA por defecto · LED azul · strapping
9	GPIO9	SCL por defecto · botón BOOT · strapping
10	GPIO10	GPIO libre
21	GPIO21	UART0 TX
20	GPIO20	UART0 RX

! Para I²C, no uses los pines por defecto

El core define `SDA = 8` y `SCL = 9`, pero GPIO8 tiene el LED y GPIO9 el botón BOOT, y los dos son de strapping. Movelos con una línea:
`Wire.begin(5, 6);`